Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Redes de Computadoras II

Práctica #3: STP

Profesor:
M.C. Manuel Eduardo Sánchez Solchaga

Alumno:
Juan Diego Torres Cornelio

Introducción

El protocolo STP (*Spanning Tree Protocol*) es un protocolo que evita bucles y permite redundancia en redes LAN. Se crea una topología lógica en forma de árbol que elimina rutas redundantes al bloquear puertos mediante el algoritmo STA (*Spanning Tree Algorithm*). Si un enlace activo falla, STP vuelve a recalcular el árbol de expansión, activando un enlace reduntante, para asegurar que la conectividad no se pierda.

STP se puede configurar para que funcione con varias VLAN mediante el protocolo PVST (*Per-VLAN Spanning Tree*). PVST crea una instancia independiente de STP para cada VLAN individual.

Objetivo

Implementar el protocolo PVST para dos VLAN, de tal forma que cada VLAN tenga su puente raíz. Cada enlace de la topología tendrá una velocidad especificada que determinarán la mejor ruta hacia el puente raíz. Se identificarán las topologías lógicas formadas por PVST de cada VLAN. Finalmente, se usará PortFast y protección BPDU en los puertos de acceso.

Nota: esta práctica se realizará en Packet Tracer.

1. Configuración de PVST

La figura 1 muestra la topología con la que iniciaremos. Como se puede apreciar, los switches `Sw1` y `Sw7` son los puentes raíces para las VLAN 10 y 20, respectivamente. Los colores en los enlaces corresponden a las velocidades de los mismos; azul a 1 Gbps, rojo a 100 Mbps y negro a 10 Mbps. También hay dos PC, A y B, donde cada una pertenece a una VLAN y tienen conectividad a través del router `R1`.

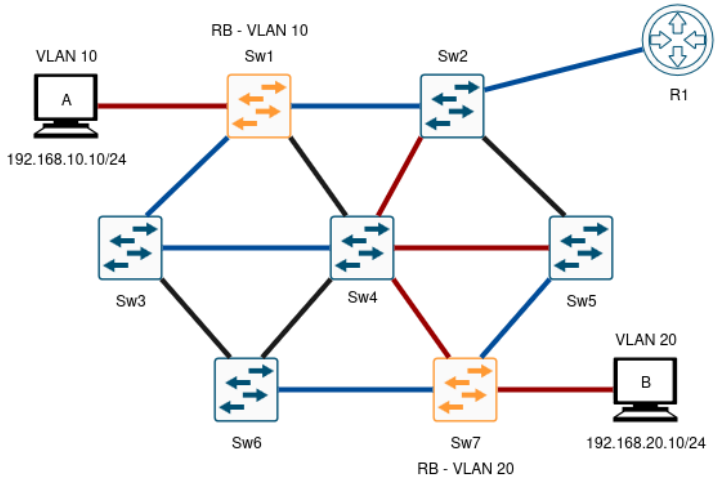


Figura 1: Topología base para PVST.

Una vez sabido lo anterior, pasamos a la configuración.

Dado que cada VLAN tiene un switch especifico como puente raíz, se debe de ajustar el valor de prioridad de cada puente para asegurar que su valor de prioridad sea menor del resto de los switches. Los siguientes comandos hacen que los switches `Sw1` y `Sw7` sean la raíz principal para las VLAN 10 y 20, respectivamente

```
Sw1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
Sw7(config)# spanning-tree vlan 20 root primary
```

Una vez configurado los puentes raíces, se configuran las velocidades de cada enlace. Para ahorranos un poco de trabajo, solo se modifican las velocidades de los enlaces negros, debido a que los enlaces rojos y azules ya corresponden de manera predeterminada a las velocidades de los puertos FastEthernet (100 Mbps) y GigabitEthernet (1 Gbps). El comando para modificar la velocidad en un switch es

```
Switch(config-if)# speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
```

Para los enlaces troncales vamos a considerar una VLAN nativa, la cual será la 99. Esta VLAN no participará en la topología, por lo que no tendrá un puente

raíz. Los comandos para establecer un puerto como troncal y asignar una VLAN nativa en un switch son

```
Switch(config)# interface interface-id
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan vlan-id
```

Para que las PC (A y B) tengan conectividad, dado que pertenecen a distintas VLAN, es necesario un dispositivo de capa 3 para que enrute el tráfico de múltiples VLAN. Para ello, se usó el método *Router-on-a-Stick*, en el que una interfaz física de un router se configura en subinterfaces, cada una asignada a una VLAN. Esta interfaz física debe formar un enlace troncal con un puerto troncal de un switch. Las direcciones IP de cada subinterfaz serán la `192.168.10.254/24` y `192.168.20.254/24`.

El puerto a configurar en el router `R1` es el `Gig0/0`. Los comandos para configurar las subinterfaces en un router son

```
Router(config)# interface interface-id subinterface-id
Router(config-subif)# description line
Router(config-subif)# encapsulation vlan-id [native]
Router(config-subif)# ip address ip-address subnet-mask
```

En los puertos de acceso, que conectan a la PC-A y PC-B, utilizamos PortFast el cual permitirá que las PC se conecten a la red inmediatamente sin que tengan que esperar a que STP converja en cada VLAN. La tecnología PortFast es útil para cuando se tiene servicio de DHCP, dado que un equipo puede enviar una solicitud DHCP antes de que el puerto se encuentre en estado de reenvío e impedirle obtener una dirección IP. El comando para activar el PortFast en un puerto de acceso en un switch es

```
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```

Una configuración de PortFast conlleva a nunca recibir BPDU, ya que esto indicaría que hay otro switch conectado al puerto, lo que podría causar un bucle. Por ello, también se configura la característica de «protección BPDU», la cual coloca al puerto en estado deshabilitado por error al recibir cualquier BPDU. El comando para activar la protección BPDU en un puerto de acceso en un switch es

```
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

Con todo lo anterior hecho, nuestra topología debe lucir como en la figura 2. Como se puede observar, parece que existen bucles por todas partes, pero esto no es así. Todos los puertos están habilitados (en verde), debido a que cada instancia de STP por VLAN tiene sus propias rutas óptimas, por lo que un puerto bloqueado que esté para una instancia no significa que lo esté para otra instancia.

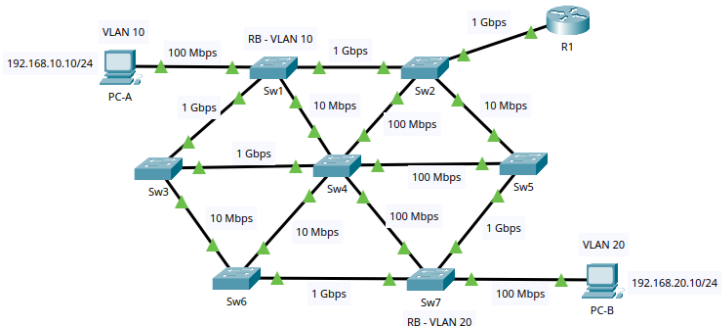
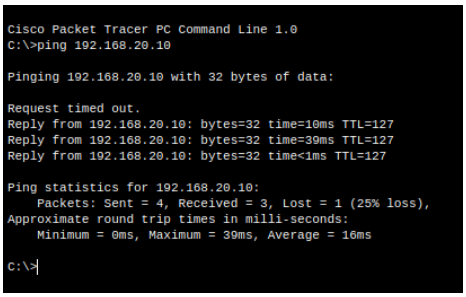


Figura 2: Topología ya configurada en Packet Tracer.

Para probar que el protocolo PVST esté funcionando correctamente, podemos realizar una prueba de conectividad entre la PC-A y la PC-B. La figura 3 muestra el `ping` exitoso.



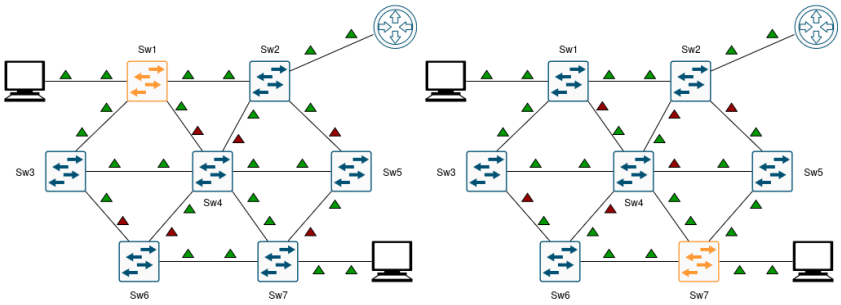
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=39ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 39ms, Average = 16ms

C:\>
```

Figura 3: Prueba de conectividad entre la PC-A y PC-B.

Si queremos visualizar de alguna forma la topología lógica formada para cada VLAN, es necesario ejecutar el comando

```
Switch#show spanning-tree vlan vlan-id
```

en cada switch para ver cuáles son los puertos activos y bloqueados, y así darnos una idea de la topología. La figura 4 muestra las topologías lógicas de cada VLAN formada por PVST, al ejecutar el comando descrito en cada switch por cada VLAN.



(a) Topología lógica de VLAN 10. (b) Topología lógica de VLAN 20.

Figura 4: Topologías lógicas de cada VLAN formadas por PVST.